

Daniel Vázquez Lago

# Termodinámica y Mecánica Estadística

Series Ciencias Físicas



# Índice

|            |                                                  |    |
|------------|--------------------------------------------------|----|
| <b>I</b>   | <b>Fundamentos termodinámicos</b>                |    |
| 1          | Variables de estado y equilibrio .....           | 7  |
| 2          | Primer principio .....                           | 9  |
| 3          | Segundo principio y entropía .....               | 11 |
| 4          | Tercer principio .....                           | 13 |
| <b>II</b>  | <b>Potenciales y equilibrio</b>                  |    |
| 5          | Potenciales termodinámicos .....                 | 17 |
| 6          | Relaciones de Maxwell .....                      | 19 |
| 7          | Estabilidad y equilibrio de fases .....          | 21 |
| 8          | Sistemas abiertos y reacciones .....             | 23 |
| <b>III</b> | <b>Mecánica estadística clásica</b>              |    |
| 9          | Espacio de fases y ergodicidad .....             | 27 |
| 10         | Ensamble microcanónico .....                     | 29 |
| 11         | Ensamble canónico .....                          | 31 |
| 12         | Ensamble gran canónico .....                     | 33 |
| <b>IV</b>  | <b>Estadística cuántica</b>                      |    |
| 13         | Bosones y fermiones .....                        | 37 |
| 14         | Gas de Bose .....                                | 39 |
| 15         | Gas de Fermi .....                               | 41 |
| 16         | Radiación térmica .....                          | 43 |
| <b>V</b>   | <b>Transiciones de fase y fenómenos críticos</b> |    |
| 17         | Modelos de Ising y campo medio .....             | 47 |
| 18         | Escalado y universalidad .....                   | 49 |
| 19         | Grupo de renormalización .....                   | 51 |
| 20         | Sistemas desordenados .....                      | 53 |
| <b>VI</b>  | <b>Procesos irreversibles</b>                    |    |

|    |                                              |    |
|----|----------------------------------------------|----|
| 21 | Transporte y difusión . . . . .              | 57 |
| 22 | Relaciones de Onsager . . . . .              | 59 |
| 23 | Ecuaciones cinéticas . . . . .               | 61 |
| 24 | Termodinámica fuera del equilibrio . . . . . | 63 |

## VII

## Sistemas complejos

|    |                                            |    |
|----|--------------------------------------------|----|
| 25 | Información y entropía . . . . .           | 67 |
| 26 | Redes y emergencia . . . . .               | 69 |
| 27 | Autoorganización . . . . .                 | 71 |
| 28 | Aplicaciones interdisciplinarias . . . . . | 73 |

# I

## Fundamentos termodinámicos

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 1 Variables de estado y equilibrio . . . . . | 7  |
| 2 Primer principio . . . . .                 | 9  |
| 3 Segundo principio y entropía . . . . .     | 11 |
| 4 Tercer principio . . . . .                 | 13 |



# **1. Variables de estado y equilibrio**





# 2. Primer principio



### **3. Segundo principio y entropía**



## **4. Tercer principio**



# II

## Potenciales y equilibrio

|   |                                             |    |
|---|---------------------------------------------|----|
| 5 | Potenciales termodinámicos . . . . .        | 17 |
| 6 | Relaciones de Maxwell . . . . .             | 19 |
| 7 | Estabilidad y equilibrio de fases . . . . . | 21 |
| 8 | Sistemas abiertos y reacciones . . . . .    | 23 |





## **5. Potenciales termodinámicos**



# 6. Relaciones de Maxwell



## **7. Estabilidad y equilibrio de fases**



## **8. Sistemas abiertos y reacciones**





# III

## Mecánica estadística clásica

|    |                                          |    |
|----|------------------------------------------|----|
| 9  | Espacio de fases y ergodicidad . . . . . | 27 |
| 10 | Ensamble microcanónico . . . . .         | 29 |
| 11 | Ensamble canónico . . . . .              | 31 |
| 12 | Ensamble gran canónico . . . . .         | 33 |



## **9. Espacio de fases y ergodicidad**



## **10. Ensemble microcanónico**



## **11. Ensamble canónico**





## **12. Ensemble gran canónico**



# IV

## Estadística cuántica

|    |                               |    |
|----|-------------------------------|----|
| 13 | Bosones y fermiones . . . . . | 37 |
| 14 | Gas de Bose . . . . .         | 39 |
| 15 | Gas de Fermi . . . . .        | 41 |
| 16 | Radiación térmica . . . . .   | 43 |



## **13. Bosones y fermiones**



## 14. Gas de Bose





## 15. Gas de Fermi



## **16. Radiación térmica**



# V

## Transiciones de fase y fenómenos críticos

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 17 Modelos de Ising y campo medio . . . . . | 47 |
| 18 Escalado y universalidad . . . . .       | 49 |
| 19 Grupo de renormalización . . . . .       | 51 |
| 20 Sistemas desordenados . . . . .          | 53 |



## **17. Modelos de Ising y campo medio**





## **18. Escalado y universalidad**



## **19. Grupo de renormalización**



## **20. Sistemas desordenados**



# VI

## Procesos irreversibles

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 21 Transporte y difusión . . . . .            | 57 |
| 22 Relaciones de Onsager . . . . .            | 59 |
| 23 Ecuaciones cinéticas . . . . .             | 61 |
| 24 Termodinámica fuera del equilibrio . . . . | 63 |





## **21. Transporte y difusión**



## 22. Relaciones de Onsager



## **23. Ecuaciones cinéticas**



## **24. Termodinámica fuera del equilibrio**





# VII

## Sistemas complejos

|    |                                            |    |
|----|--------------------------------------------|----|
| 25 | Información y entropía . . . . .           | 67 |
| 26 | Redes y emergencia . . . . .               | 69 |
| 27 | Autoorganización . . . . .                 | 71 |
| 28 | Aplicaciones interdisciplinarias . . . . . | 73 |



## **25. Información y entropía**



## **26. Redes y emergencia**



## **27. Autoorganización**





## **28. Aplicaciones interdisciplinarias**